جامعة اللاذقية

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

قسم البرمجيات ونظم المعلومات

تحليل نظام إدارة مطعم
(Restaurant Management System Analysis)

بإشراف: د.غيث بلال

إعداد الطلاب:

اسماعيل نضال طالب

خليل عدنان العماري

محمد صادق جمعه عوض

مجد عبدالله جرجب

يوسف كمال اسعد

العام الدراسي

2025_2024

❖ مشروع مادة تحليل النظم المالية

تحليل نظام ادارة مطعم: Restaurant Management System

1. الغرض من المشروع

- تحديد متطلبات نظام إدارة طلبات مطعم، الذي يتيح للمستخدمين تقديم طلباتهم، متابعة حالة الطلب، الدفع، واستلام الفاتورة، بالإضافة إلى إرسال تقييمات للخدمة.
- تحسين تجربة العملاء، وتسهيل إدارة العمليات الداخلية للمطعم، من خلال واجهة رقمية متكاملة.

2. الجمهور المستهدف

- العملاء الذين يستخدمون النظام لتقديم الطلبات.
- موظفو المطعم (نادل، شيف، كاشير، مدير) الذين يتعاملون مع الطلبات.
- فريق التطوير المسؤول عن بناء النظام.
- فريق الاختبار وضمان الجودة.
- الإدارة العليا للمطعم.

3. يقدم النظام الوظائف التالية:

- تسجيل دخول المستخدمين والموظفين.
- إنشاء الطلبات من قبل المستخدمين.
- تنفيذ الطلبات من قبل الموظفين حسب الدور.
- الدفع الإلكتروني أو النقدي.
- إصدار الفواتير تلقائيًا بعد الدفع.
- إرسال تقييمات أو شكاوى من قبل المستخدمين.
- إدارة قائمة الطعام من قبل المدير.

الجهات الفاعلة (Actors) ودور كل منها:

1. مستخدم جديد:

- **الوصف :**زائر لم يقم بالتسجيل أو تسجيل الدخول بعد.

- **دوره:**

  1. عرض قائمة الطعام.
  2. تسجيل حساب جديد.
  3. تسجيل الدخول إلى النظام.
  4. الشراء مع الدفع.
  5. عرض العروض المتاحة.
  6. تصفح تقييمات العملاء.
  7. تسجيل الخروج.

---

2. مستخدم مسجل:

- **الوصف :**مستخدم قام بالتسجيل وتسجيل الدخول إلى النظام

- **دوره:**

  - إنشاء طلب جديد.
  - إلغاء الطلب.
  - تقييم الطلبات السابقة.
  - عرض سجل الطلبات.
  - تعديل معلومات الحساب الشخصي.
  - تتبع حالة الطلب.
  - عرض الفاتورة.
  - تأكيد الدفع.
  - إرسال شكوى.
  - تسجيل الخروج.
  - إعادة تعيين كلمة المرور.

---

3. المدير:

- **الوصف :**أعلى سلطة في النظام ويملك صلاحية التحكم الكامل في إعدادات النظام وصيانته.

- **دوره:**

  - تعديل إعدادات النظام.
  - استقبال الملاحظات والاقتراحات الخاصة بالنظام.
  - إرسال إشعارات عامة.
  - إدارة صلاحيات المستخدمين.
  - مراقبة ومراجعة أنشطة الطلبات والموظفين.
  - دراسة مقترحات المشاريع أو الميزات الجديدة.

- إغلاق أو إيقاف النظام عند الحاجة.

---

4. الطباخ:

- **الوصف :**مسؤول عن تحضير الطلبات الغذائية.

- **دوره:**

- عرض الطلبات الجديدة الواردة.
- تحديث حالة تحضير الطلب.
- تحديد الطلبات الجاهزة للتسليم.

---

5. النادل:

- **الوصف :**مسؤول عن توصيل الطعام المحضّر للعملاء.

- **دوره:**

- عرض الطلبات الجاهزة للتسليم.
- تسليم الطعام للعملاء.
- تأكيد نجاح عملية التسليم.

---

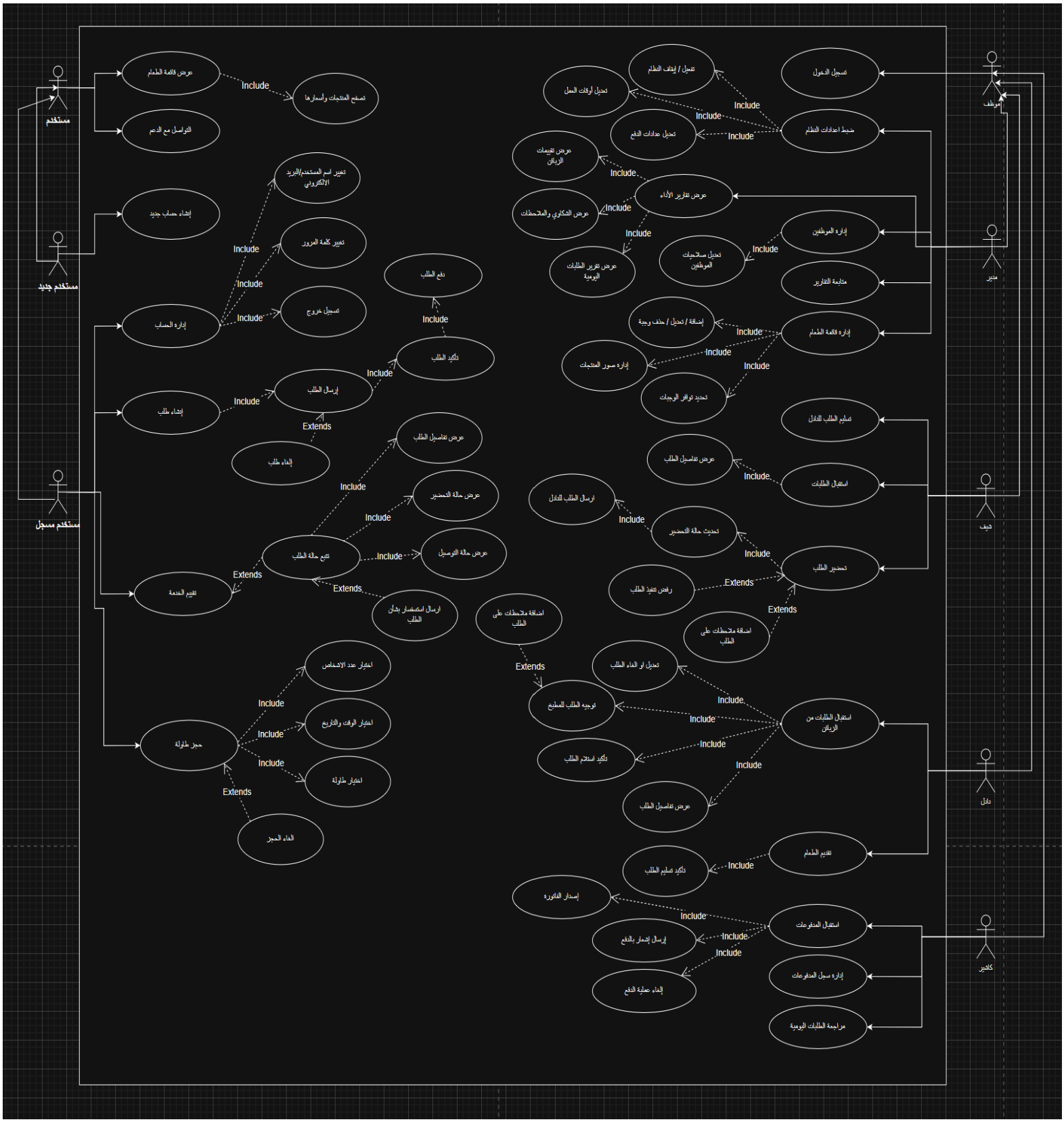
6. الكاشير:

- **الوصف :**الموظف المسؤول عن العمليات المالية وتأكيد الدفع.

- **دوره:**

- استقبال الطلب من العميل.
- تأكيد عملية الدفع.
- طباعة وإرسال الفاتورة.
- تسجيل حالة الدفع.
- معالجة الطلبات المالية.

والآن ننتقل معا لإضافة Use Case Diagram:



المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements):

1. **إدارة المستخدمين :**يجب أن يتمكن المستخدم من التسجيل، تسجيل الدخول، وتعديل ملفه الشخصي.

2. **إدارة الطلبات :**يجب أن يكون المستخدم قادراً على إنشاء طلب جديد، تعديل أو إلغاء الطلب قبل المعالجة.

3. **إدارة العناصر :**يمكن للمسؤول إضافة وتعديل وحذف عناصر الطعام من القائمة.

4. **إنشاء الفاتورة :**يتم إنشاء فاتورة تلقائياً بعد تأكيد الطلب.

5. **معالجة الدفع :**يجب أن يدعم النظام معالجة عمليات الدفع النقدي أو الإلكتروني وتأكيدها.

6. **إدارة الموظفين :**يمكن لمدير النظام تعيين موظفين جدد كطهاة أو نادلين أو كاشير.

7. **تتبع حالة الطلب :**يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب (قيد الإعداد، جاهز، تم التسليم).

8. **التقييم والتعليقات :**يمكن للمستخدم إرسال تقييمات وتعليقات على الطلبات.

9. **توليد تقارير :**يمكن للمسؤول توليد تقارير إحصائية حول الطلبات والمبيعات.

10. **الإشعارات :**يمكن إرسال إشعارات للعملاء والموظفين حول حالة الطلبات والعروض.

المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements):

1. **الأداء :**يجب أن يكون النظام قادرًا على التعامل مع عدد كبير من الطلبات في نفس الوقت دون تأخير
.
2. **الأمان :**يجب حماية بيانات المستخدم والمعاملات المالية باستخدام بروتوكولات أمان مشفرة.

3. **قابلية الاستخدام :**واجهة المستخدم يجب أن تكون سهلة وواضحة لكافة المستخدمين.

4. **الاعتمادية :**يجب أن يكون النظام موثوقاً ويعمل باستمرار دون أعطال متكررة.

5. **النسخ الاحتياطي :**يجب حفظ نسخة احتياطية من بيانات الطلبات والمستخدمين بشكل دوري.

6. **إمكانية التوسع :**يجب أن يكون النظام قابلاً للتوسع لاستيعاب فروع إضافية أو مستخدمين جدد.

7. **الاستجابة :**يجب ألا يتجاوز وقت الاستجابة لأي إجراء أكثر من ثانيتين.

توصيف 5 من حالات الاستخدام (Use Case):

1. إنشاء طلب:

- **الوصف الموجز :**يختار العميل الأصناف التي يرغب بها ويحدد الكمية، ثم يقوم بتأكيد الطلب.
- **الشرط المسبق :**يجب أن يكون المستخدم مسجلاً ومصادقاً عليه.
- **الشرط اللاحق :**يتم إنشاء سجل طلب جديد وتحديث حالة النظام.
- **حالات الخطأ :**عدم توفر عنصر - فشل الاتصال بالخادم.
- **حالة النظام عند الخطأ :**عرض رسالة خطأ، إعادة محاولة أو الرجوع للقائمة.
- **الجهات الفاعلة :**العميل.
- **المحفز :**رغبة المستخدم في طلب طعام.
- **العملية القياسية:**
  1. المستخدم يتصفح القائمة.
  2. يختار العناصر والكمية.
  3. يضغط على "إنشاء الطلب."
  4. يتم تأكيد الطلب وتخزينه.

---

2. معالجة الدفع:

- **الوصف الموجز :**يتلقى الكاشير تفاصيل الطلب ويؤكد الدفع يدويًا أو إلكترونيًا.

- **الشرط المسبق :**وجود طلب مؤكد وجاهز للدفع.
- **الشرط اللاحق :**يتم توثيق الدفع وإنشاء الفاتورة.
- **حالات الخطأ :**فشل المعاملة البنكية، إدخال خاطئ.
- **حالة النظام عند الخطأ :**إظهار فشل العملية، عدم توليد فاتورة.
- **الجهات الفاعلة :**الكاشير.
- **المحفز :**تأكيد العميل رغبته في الدفع.
- **العملية القياسية:**
  1. الكاشير يدخل رقم الطلب.
  2. يختار طريقة الدفع.
  3. يتم تسجيل الدفع وتوليد الفاتورة.

3.تحضير الطلب:

- **الوصف الموجز :**يحصل الطباخ على تفاصيل الطلب ويبدأ بتحضيره.
- **الشرط المسبق :**وجود طلب جديد بحالة "قيد التحضير."
- **الشرط اللاحق :**تحديث حالة الطلب إلى "جاهز للتسليم."
- **حالات الخطأ :**نقص في المكونات، خطأ في الطلب.
- **حالة النظام عند الخطأ :**إرسال إشعار للإدارة/المستخدم، تعليق الطلب.

- **الجهات الفاعلة :**الطباخ.
- **المحفز :**وصول طلب جديد إلى المطبخ.
- **العملية القياسية:**
1. النظام يعرض الطلب الجديد للطباخ.
2. الطباخ يحضر الطلب.
3. يتم تحديث حالة الطلب إلى جاهز.

---

4. تسجيل الدخول:

- **الوصف الموجز :**يسمح للمستخدم المسجل بالوصول إلى حسابه باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- **الشرط المسبق :**يجب أن يكون للمستخدم حساب مفعل في النظام.
- **الشرط اللاحق :**يتم توثيق دخول المستخدم وتوجيهه إلى الواجهة المناسبة.
- **حالات الخطأ :**إدخال بيانات غير صحيحة - تعطل الخادم.
- **حالة النظام عند الخطأ :**عرض رسالة تنبيه، عدم السماح بالدخول.
- **الجهات الفاعلة :**المستخدم.
- **المحفز :**رغبة المستخدم في استخدام خدمات النظام الشخصية.
- **العملية القياسية:**
1. يفتح المستخدم واجهة تسجيل الدخول.
2. يدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

3. يضغط زر تسجيل الدخول.
4. النظام يتحقق من البيانات.
5. إذا كانت البيانات صحيحة، يتم توثيق الدخول وتحديث الجلسة.

---

5. إرسال تقييم:

- **الوصف الموجز :**بعد استلام الطلب، يمكن للعميل إدخال تقييم نصي وعددي.
- **الشرط المسبق :**وجود طلب مكتمل.
- **الشرط اللاحق :**حفظ التقييم في قاعدة البيانات.
- **حالات الخطأ :**إدخال فارغ - مشاكل في الاتصال.
- **حالة النظام عند الخطأ :**عرض تنبيه، إعادة إرسال لاحقًا.
- **الجهات الفاعلة :**العميل.
- **المحفز :**انتهاء الخدمة واستلام الطلب.
- **العملية القياسية:**
1. العميل يفتح صفحة التقييم.
2. يدخل المحتوى والتقييم.
3. يضغط "إرسال."
4. يتم حفظ التقييم بنجاح.

توصيف كائنات النظام (Class Diagram Description)

1. المستخدم (User):

➢ **الخصائص:**

- **userId (int):** معرف المستخدم.
- **name (String):** اسم المستخدم.
- **email (String):** البريد الإلكتروني.
- **isRegistered (bool) :** هل المستخدم مسجل.

➢ **الوظائف:**

- ***login(email, password):*** عملية تسجيل الدخول.
- ***createOrder():*** إنشاء طلب جديد.

---

2. الموظف (Employee):

➢ **الخصائص:**

- **employeeId (int):** رقم تعريف الموظف.
- **name (String):** الاسم.
- **role (String):** الدور الوظيفي(كاشير، نادل، مدير، طباخ).

➢ **الوظائف:**

- ***method(type):*** تنفيذ وظيفة حسب نوعها (تحضير/توصيل/معالجة مالية).

---

3. الطلب (Order):

➢ **الخصائص:**

- **orderId (int):** معرف الطلب.
- **status (String):** حالة الطلب.
- **createdAt (DateTime):** تاريخ الإنشاء.

➢ **الوظائف:**

- ***addItem():*** إضافة عنصر للطلب.
- ***confirm():*** تأكيد الطلب.
- ***cancel():*** إلغاء الطلب.

---

4. عنصر في الطلب(OrderItem):

- **الخصائص:**

- **itemId (int):** رقم العنصر.
- **quantity (int):** الكمية.
- **notes (String):** ملاحظات.

- **الوظائف:**

- ***calculateTotal():*** حساب السعر الكلي لهذا العنصر.

---

5. عنصر في القائمة (MenuItem):

➢ **الخصائص:**

- **menuItemId (int):** معرف العنصر.
- **name (String):** اسم الصنف.
- **price (double):** السعر.
- **category (String):** الفئة.

➢ **الوظائف:**

- ***updatePrice():*** تحديث السعر.
- ***changeCategory():*** تغيير الفئة.

---

6. الدفع(Payment):

➢ **الخصائص:**

- **paymentId (int):** معرف الدفع.
- **amount (double):** المبلغ المدفوع.
- **method (String):** طريقة الدفع
- **status (String):** حالة الدفع.
- **paidAt (DateTime):** تاريخ الدفع.

➢ **الوظائف:**

- ***process():*** تنفيذ الدفع.
- ***cancel():*** إلغاء الدفع.

---

7. الفاتورة (Invoice):

➢ **الخصائص:**

- **invoiceId (int):** معرف الفاتورة.
- **issuedAt (DateTime):** تاريخ الإصدار.
- **totalAmount (double):** المجموع الكلي.
- **status (String):** حالة الفاتورة.

➢ **الوظائف:**

- ***generate():*** إنشاء الفاتورة.
- ***cancel():*** إلغاء الفاتورة.

---

8. التقييم (Feedback):

➢ **الخصائص:**

- **feedbackId (int):** معرف التقييم.
- **content (String):** محتوى التقييم.
- **rating (int):** التقييم العددي.
- **submittedAt (DateTime):** تاريخ الإرسال.

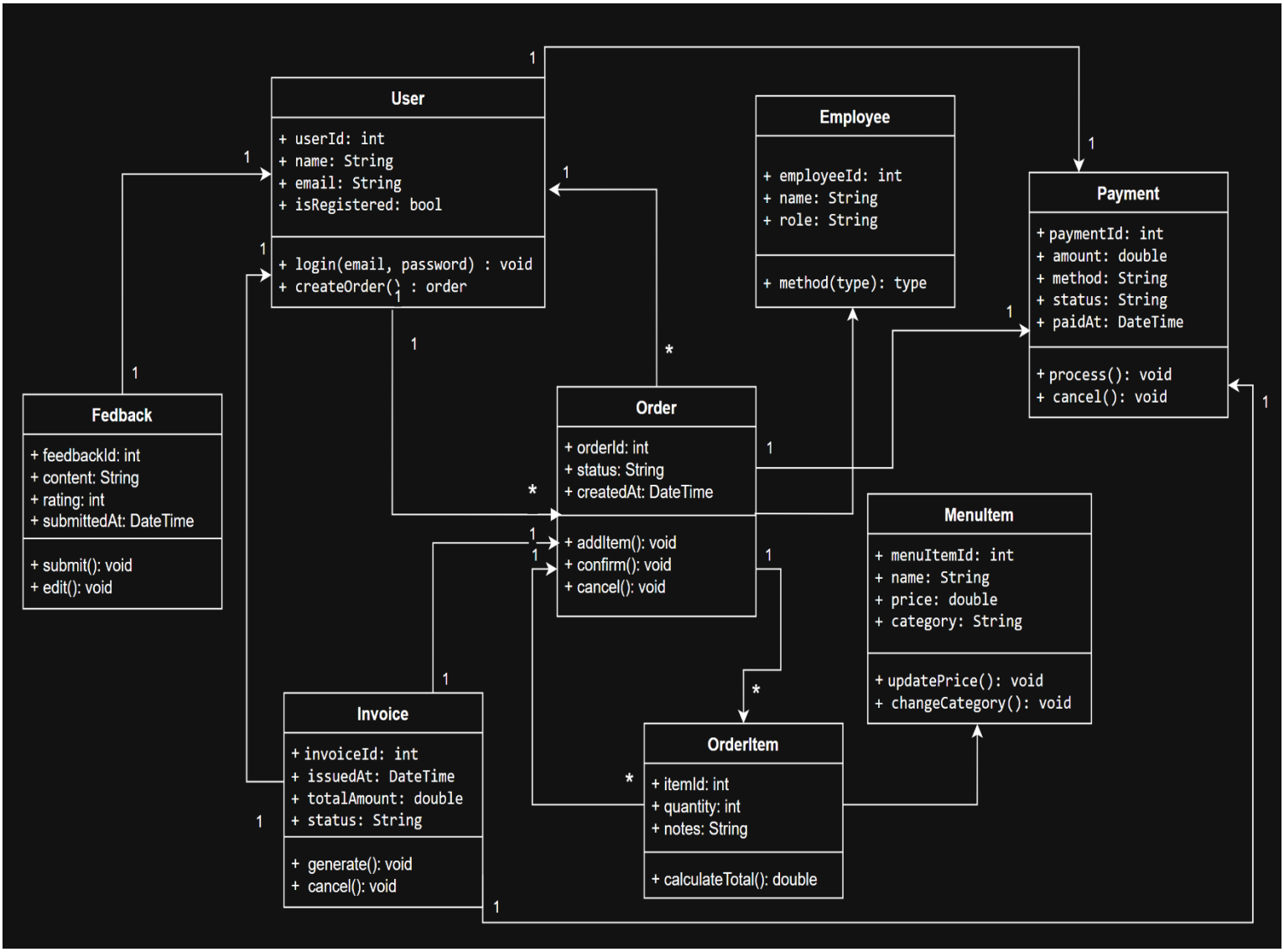
➢ **الوظائف:**

- ***submit():*** إرسال التقييم.
- ***edit():*** تعديل التقييم.

جدول العلاقات بين الكائنات:

الكائن الأول	نوع العلاقة	شرح العلاقة
User ↔ Order	1 → N	المستخدم يمكنه إنشاء عدة طلبات، لكن كل طلب يخص مستخدمًا واحدًا.
Order ↔ OrderItem	1 → N	كل طلب يحتوي على عدة عناصر، وكل عنصر يخص طلبًا واحدًا.
MenuItem ↔ OrderItem	1 → N	كل عنصر في القائمة يمكن طلبه عدة مرات كعنصر في طلبات مختلفة.
Order ↔ Payment	1 → 1	كل طلب يقترن بعملية دفع واحدة.
Payment ↔ Invoice	1 → 1	كل عملية دفع تؤدي إلى إنشاء فاتورة واحدة.
Order ↔ Employee	N → 1	عدة طلبات يمكن أن تعالج من قبل موظف واحد.
User ↔ Feedback	1 → N	المستخدم يمكنه إرسال عدة تقييمات.
Order ↔ Feedback	1 → 1	كل طلب يمكن أن يحتوي على تقييم واحد فقط (اختياري).

والآن ننتقل لإضافة Class Diagram:



وفي النهاية مخطط ERD:

➢ **أولًا:** شرح الكيانات (Entities):

1. Chef (الطاهي):

- يحتوي على ChefID, Role, Name.

- يمثل الموظف المسؤول عن إعداد الأطباق داخل المطبخ.

2. Waiter (النادل):

- يحتوي على **WaiterID, Name.**
- يتولى خدمة الزبائن وتسليم الطلبات للمطبخ.

3. Customer (الزبون):

- يحتوي على **CustomerID, Name, Phone, Email.**
- يمثل مستخدم النظام الذي يقدم الطلبات ويدفع الفواتير.

4. Menu Item (عنصر قائمة الطعام):

- يحتوي على **ItemID, Name, Price, Availability.**
- يمثل وجبة أو طبقًا يمكن للزبائن طلبه.

5. Order (الطلب):

- يحتوي على **OrderID, Date, Status.**
- يمثل عملية الشراء التي يقوم بها الزبون.

6. Order Details (تفاصيل الطلب):

- يحتوي على **DetailID, Price, Quantity.**
- يربط الطلب بالعناصر التي تم اختيارها من القائمة.

7. Payment (الدفع):

- يحتوي على **PaymentID, Amount, Payment Method.**
- يمثل عملية الدفع التي تتم بعد إتمام الطلب.

8. Cashier (الكاشير):

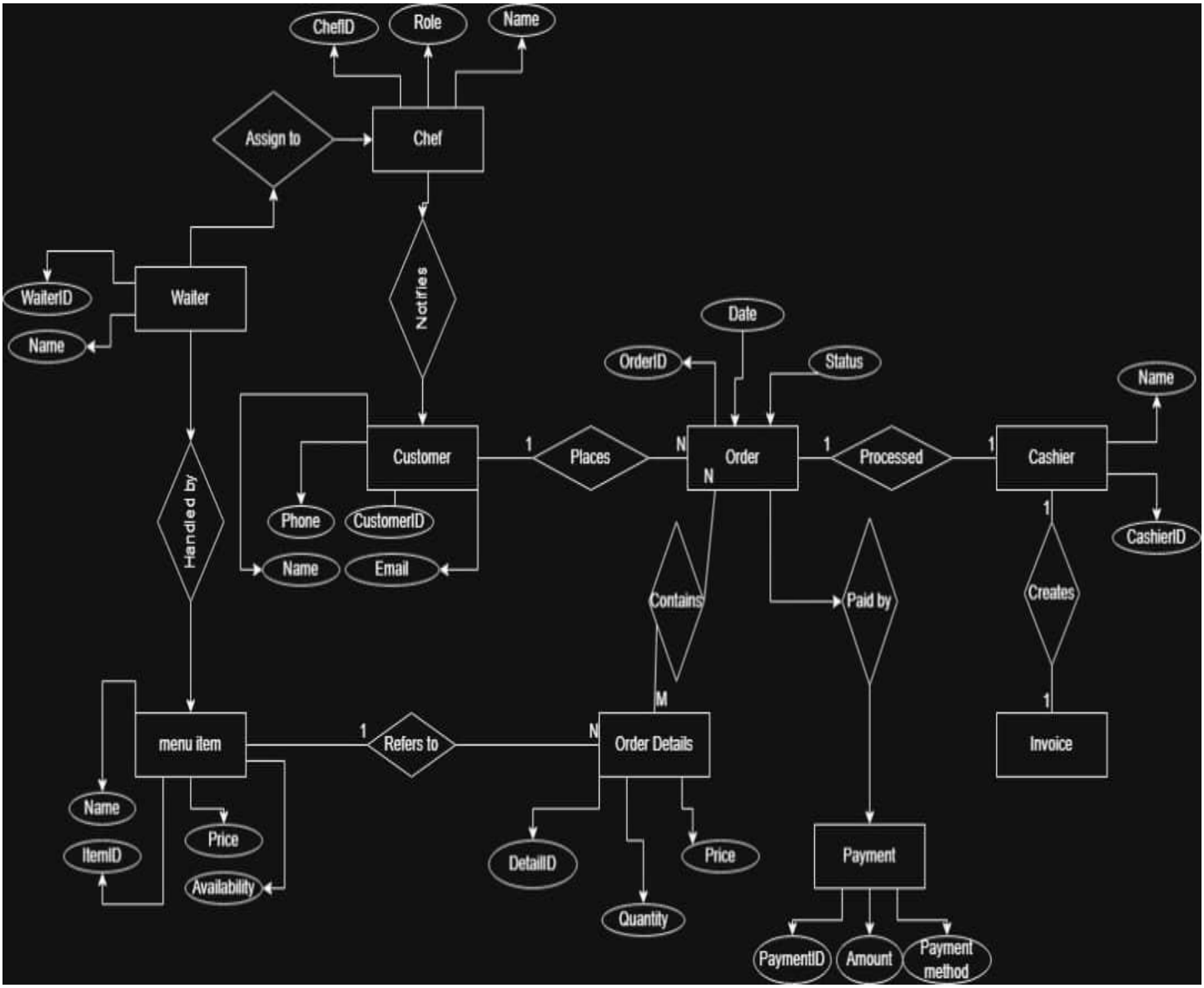
- يحتوي على **CashierID, Name.**
- الموظف الذي يعالج عملية الدفع ويصدر الفاتورة.

9. Invoice (الفاتورة):

- كيان بدون خصائص ظاهرة، لكن يتم ربطه بالكاشير والطلب لغرض تسجيل المعاملات.

➢ **ثانيًا:** شرح العلاقات وأنواعها

العلاقة	نوع العلاقة	الشرح
Chef ↔ Waiter	1 → N	كل طاهٍ يمكن أن يعمل مع عدة نُدل، ولكن كل نادل مرتبط بطاهٍ واحد فقط.
Waiter ↔ Customer	1 → N	كل نادل يخدم عدة زبائن، ولكن كل زبون يتعامل مع نادل واحد في الجلسة.
Customer ↔ Order	1 → N	الزبون يمكنه عمل عدة طلبات، لكن كل طلب يتبع لزبون واحد.
Order ↔ Order Details	1 → N | N → M	كل طلب يحتوي على عدة تفاصيل، وكل تفصيلة ترتبط بطلب؛ عبر جدول وسيط.
Menu Item ↔ Order Details	1 → N	كل عنصر من القائمة يمكن أن يظهر في تفاصيل عدة طلبات.
Order ↔ Cashier	N → 1	الكاشير يعالج طلبات عديدة، لكن الطلب يُسجل باسم كاشير واحد فقط.
Cashier ↔ Invoice	1 → 1	كل فاتورة يصدرها كاشير واحد، وكل كاشير يصدر فاتورة واحدة في كل مرة.
Order ↔ Payment	1 → N	يمكن أن يكون للطلب أكثر من عملية دفع (مثل دفعة نقدية وجزء ببطاقة).


ChefID
Role
Name
Assign to
Chef
Notifies
WaiterID
Waiter
Name
Handled by
Date
OrderID
Status
Name
Customer
1
Places
N
Order
N
1
Processed
1
Cashier
Phone
CustomerID
Name
Email
1
CashierID
Contains
Paid by
Creates
M
1
menu item
1
Refers to
N
Order Details
Invoice
Name
ItemID
Price
Availability
DetailID
Price
Quantity
Payment
PaymentID
Amount
Payment method